

COMSOL 教师驱动的高频变压器逐匝图模型与在线参数辨识

EXP-020 至 EXP-022 详细实验报告

高频变压器智能建模项目

2026 年 9 月 16 日

摘要

本报告汇总 EXP-020 至 EXP-022，评估“COMSOL 逐匝教师-DAB 多窗口观测-低维物理反演-edge-centric GNN”路线是否有效。EXP-020 完成单几何 8×8 电容、电感/互感教师矩阵的网格收敛、双路径电容核验和矩阵求解器集成；EXP-021 把教师扩展到 12 个参数化几何；EXP-022 进一步验证理想同构和非理想失配条件下的物理与 GNN 反演。在前向与反演模型同构时，纯物理反演把端口响应误差降至约 1.01%，GNN 直接反演为 5.86%，GNN 初值未改变最终精度但缩短约 16.8% 的优化时间。在加入频变铜阻、对地寄生、探头增益/延迟及噪声的模型失配实验中，纯物理反演仍取得最佳五参数误差（5.15%），GNN 及混合方法未超过物理基线。因此，当前工作已经证明 **COMSOL 教师可信性、模型链路、低维物理参数化和多窗口反演有效**，并证明 GNN 可用于快速近似；但尚不能声称 **GNN 提高了最终辨识精度或已达到实机工程应用水平**。

目录

1 研究问题与结论先行	3
2 EXP-020：单几何 COMSOL 逐匝教师的建立与验证	3
2.1 模型结构与物理范围	3
2.2 Maxwell 电容矩阵提取	4
2.3 电感/互感矩阵提取	4
2.4 网格收敛与求解规模	5
2.5 回灌矩阵求解器与文献稀疏基线	6
3 EXP-021：参数化 COMSOL 逐匝教师数据	6
3.1 参数化设计	6
4 物理网络与多维可辨识参数化	7
5 DAB 多窗口观测与 GNN 结构	8

目录	2
6 EXP-021: 同构模型下的最小闭环	8
7 EXP-022: 前向-反演模型失配	9
8 方法是否有效: 分项判定	10
9 下一阶段实验建议	11
10 复现信息与局限	12
11 最终结论	12

1 研究问题与结论先行

本研究不再尝试仅以一个集中参数 C_{ps} 描述高频变压器，而是用 8 个匝级节点及完整 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{L}$ 耦合矩阵保留内部结构。最终目标是在 DAB 运行期间利用可获得的端口电压、电流，更新少数可辨识的内部耦合方向，再由物理网络恢复端口和内部响应。

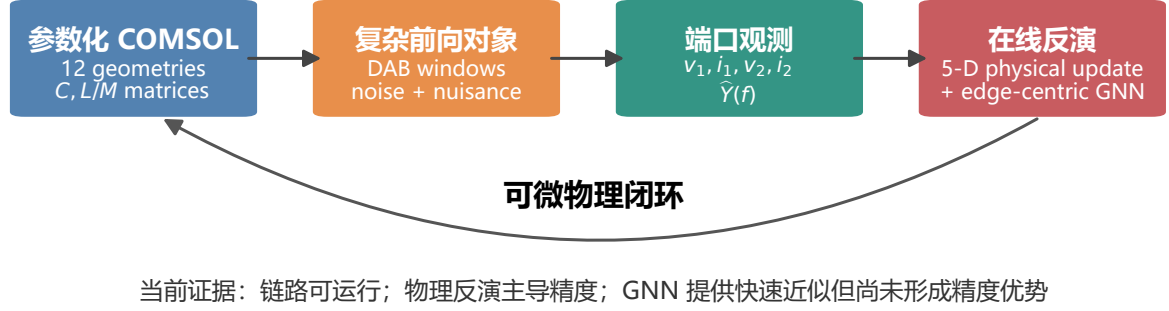


图 1：当前方法链。COMSOL 提供几何相关逐匝矩阵，DAB 多窗口提供端口观测，低维物理参数化保证更新后的矩阵合法，GNN 作为测量条件化的快速估计器。

目前可以成立的结论分为三层：

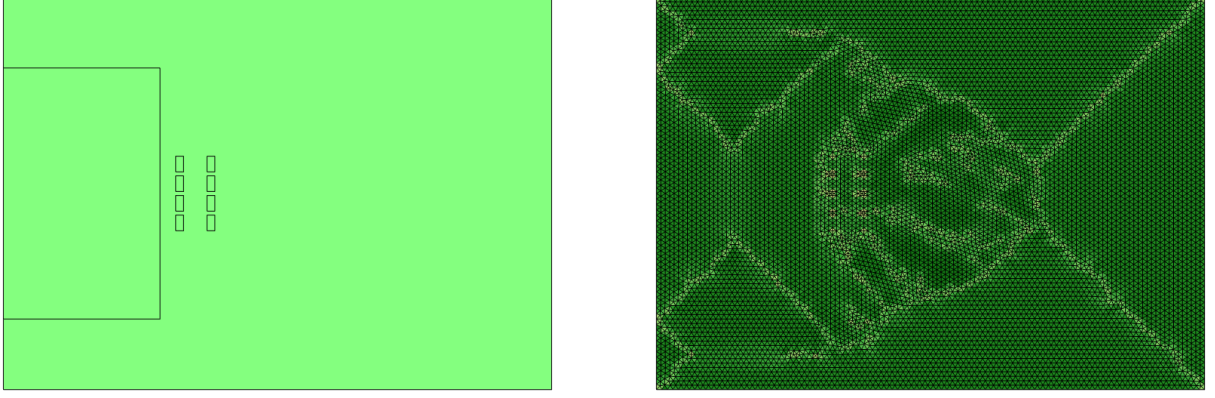
1. **强结论**：参数化 COMSOL 教师、矩阵组网、Kron 消元、多窗口导纳恢复和低维反演已经形成可运行闭环。
2. **中等结论**：GNN 从端口频谱和逐匝图中学到了信息，相比完全不更新的标称模型能降低响应误差。
3. **尚不能成立**：GNN 优于物理反演、逐条 C_{ij}/M_{ij} 可在线唯一辨识、跨样机泛化以及实机工程精度。

2 EXP-020：单几何 COMSOL 逐匝教师的建立与验证

EXP-020 是 EXP-021/022 的数据基础。它首先回答两个问题：COMSOL 能否为每一匝提取满足电路约束的 8×8 电容和电感/互感矩阵；这些矩阵能否被已有的关联矩阵/Kron 求解器直接消费。没有这一步，后续 12 几何数据集只是一组来源不明的数值。

2.1 模型结构与物理范围

模型采用 4 匝原边、4 匝副边的二维轴对称结构。8 个铜导体独立编号为 P1–P4 和 S1–S4，外部设置空气域并包含相对磁导率 2000 的线性磁芯。静电部分把每一匝定义为独立 Voltage Terminal；磁场部分逐匝施加电流组合。该模型用于准静态 $\mathbf{C}$ 和线性 $\mathbf{L}/\mathbf{M}$ 教师提取，不包含磁芯非线性、频变复磁导率、集肤/邻近效应和实测接地回路。



(a) 轴对称几何与 8 个独立匝导体

(b) 最终细网格 (18,898 单元)

图 2: EXP-020 COMSOL 基准模型。细网格在绕组、磁芯边界和局部场梯度区域加密，用于最终矩阵验收。

2.2 Maxwell 电容矩阵提取

对第 j 个端子施加 1 V，其余 7 个端子设为 0 V，读取所有端子的原生反应电荷 Q_i ，则第 j 次求解直接给出 C 的第 j 列：

$$Q_i = \sum_{j=1}^8 C_{ij} V_j, \quad C_{ij} = Q_i \text{ when } V_j = 1, V_{k \neq j} = 0. \quad (1)$$

Maxwell 矩阵满足 $C_{ii} > 0$ 、 $C_{ij} < 0$ ($i \neq j$)。对应的正互电容为 $C_{ij}^{mut} = -C_{ij}$ ，匝对参考导体电容为行和 $C_{i0} = \sum_j C_{ij}$ 。最终最小特征值为 2.125×10^{-12} F，说明约化矩阵正定。

EXP-020 还用 36 个电场能量组合工况独立组装 C 。细网格下，原生 Terminal 反应电荷法与能量法的 Frobenius 相对误差为 1.50×10^{-14} ，最差矩阵元相对误差为 6.45×10^{-12} 。两种不同提取路径的一致性，是后续将 C 作为监督真值的重要依据。

2.3 电感/互感矩阵提取

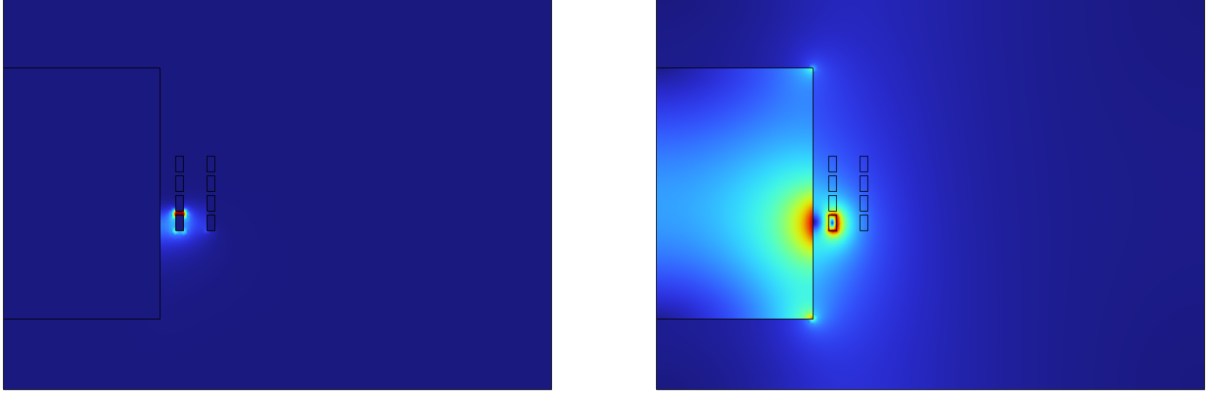
在线性磁场中，磁能满足

$$W_m = \frac{1}{2} \mathbf{i}^T \mathbf{L} \mathbf{i}. \quad (2)$$

单匝 1 A 工况给出 $L_{ii} = 2W_i$ ；两匝同时 1 A 时，

$$M_{ij} = W_{ij} - W_i - W_j. \quad (3)$$

由 8 个自感工况和 28 个两匝组合工况得到完整对称 $\mathbf{L}/\mathbf{M}$ 。最终最小特征值为 1.303×10^{-8} H，最大非对角耦合系数为 0.781。该矩阵只代表准静态线性磁芯教师，不是频变 $\mathbf{Z}(f)$ 或交流损耗矩阵。

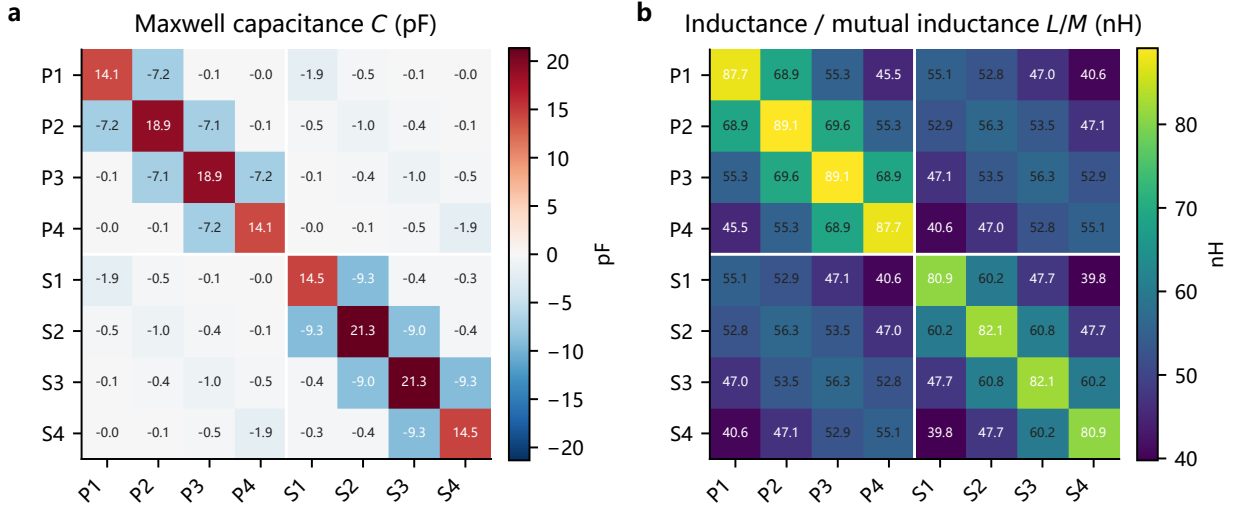


(a) P1 端子激励的电场分布

(b) P1 电流激励的磁通密度分布

图 3: EXP-020 代表性场结果。电场耦合更局部并受邻近导体屏蔽；磁场通过磁芯形成明显非局部共享磁通。

EXP-020 complete turn-level teacher matrices (P1--P4, S1--S4)

图 4: EXP-020 完整逐匝教师矩阵热力图。左: Maxwell 电容矩阵 (pF), 对角元为正、非对角互项为负, 白线分隔原边与副边; 右: 电感/互感矩阵 (nH), 远距离匝之间仍存在由共享磁芯磁通造成的显著互感。图中保留全部 8×8 矩阵元, 没有筛选或抽样。

热力图进一步说明两类耦合不能采用同一删边规则。电容矩阵中, 同层相邻匝和面对面的跨绕组项占主导, 而非相邻同层项快速衰减; L/M 矩阵则明显更稠密, 即使几何距离较远, 也可能因共享主磁通而保持较高互感。因此, 后续 GNN 应把电容边和磁耦合边分开编码, 并以端口及内部响应误差而不是单一距离阈值决定可删除的耦合。

2.4 网格收敛与求解规模

粗、中、细网格分别包含 1,164、2,175 和 18,898 个单元, 对应 4,762、8,892 和 76,282 个自由度。中到细网格的最大重要矩阵元变化为: C 对角元 0.402%、互项 0.508%; L/M 对角元 0.100%、互项 0.127%, 均低于预设 1% 验收线。三档模型均正常收敛。

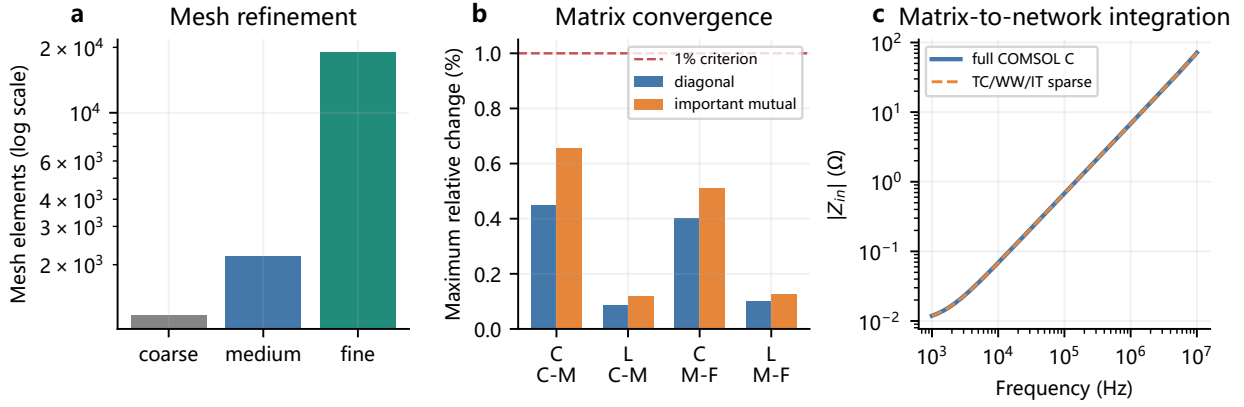


图 5: EXP-020 验证结果。左：三档网格规模；中： C 和 L/M 的最大相邻网格变化均低于 1%；右：完整 COMSOL 电容矩阵与文献 TC/WW/IT 稀疏模型回灌物理网络后的输入阻抗几乎重合。

2.5 回灌矩阵求解器与文献稀疏基线

COMSOL 矩阵被映射到

$$\mathbf{Y}_n(\omega) = \mathbf{A}(\mathbf{R} + j\omega\mathbf{L})^{-1}\mathbf{A}^T + j\omega\mathbf{C} \quad (4)$$

并在 1 kHz–10 MHz 的 241 个对数频点上求解。内部 KCL 最大残差为 2.12×10^{-13} A，证明匝序、支路方向和节点映射自治。

文献 TC/WW/IT 基线保留全部对参考电容、16 条跨绕组边和 6 条相邻同层匝间边，共 22/28 条互电容边（78.57%）。删除的 6 条非相邻同层边只占总互电容 2.054%。相对完整矩阵，端口导纳 Frobenius 误差为 1.16×10^{-7} ，最大幅值差 0.00457 dB，内部电压误差 1.09×10^{-6} ，跨绕组位移电流误差 2.19×10^{-6} 。

因此，在这个小型、均匀、单层结构中，文献屏蔽规则非常有效；但这不能推广到交错、多层、平面、屏蔽边缘或明显不对称结构。EXP-020 也没有在 10 MHz 范围内发现内部阻抗峰值，不能据此作谐振保持结论。这两个限制正是后续扩大参数化几何和引入学习型边选择的理由。

3 EXP-021: 参数化 COMSOL 逐匝教师数据

3.1 参数化设计

教师集合采用 4 匝原边和 4 匝副边轴对称模型。几何因素为：原副边径向间隙 $g_{ps} \in \{1.0, 1.5, 2.0\}$ mm、同绕组匝间隙 $g_t \in \{0.15, 0.25\}$ mm、副边轴向错位 $z_s \in \{0, 0.625\}$ mm，共 $3 \times 2 \times 2 = 12$ 个几何。

每个几何执行 8 个独立端子电荷工况，按

$$\mathbf{q} = \mathbf{C}\mathbf{v} \quad (5)$$

逐列恢复 Maxwell 电容矩阵。电感/互感矩阵通过 36 个磁能组合工况求得，并检查互易性 $L_{ij} = L_{ji}$ 。这组数据不再是手工设定的合成矩阵，而是几何和材料驱动的场所求解结果。

COMSOL teacher-set physical sanity checks (n=12 geometries)

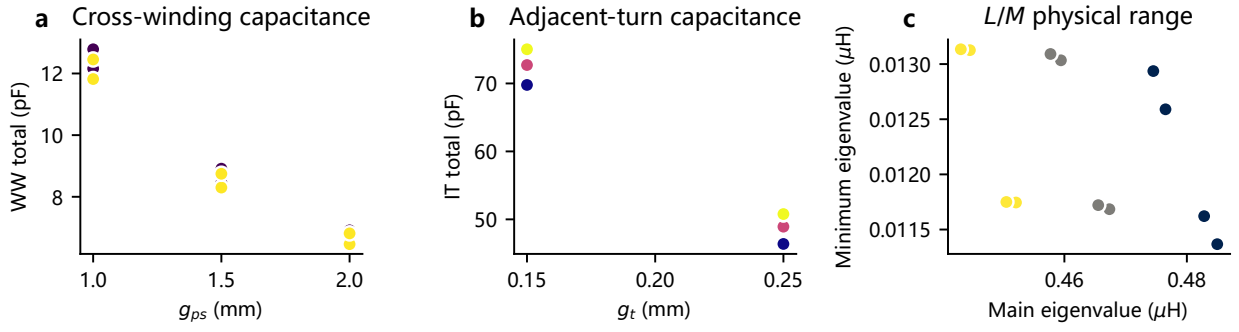


图 6: 12 个 COMSOL 几何的物理趋势检查。跨绕组电容随原副边间隙增加显著下降；相邻匝电容随匝间距增加下降； L 特征值均保持正值。颜色仅表示另一几何变量，不代表重复测量。

跨绕组总电容与 g_{ps} 的 Pearson 相关系数为 -0.977 ，相邻匝电容与 g_t 的相关系数为 -0.986 。最大电容矩阵非对称残差为 1.13×10^{-26} F，电感矩阵非对称残差为 0。这些结果支持教师数据的数值自洽性，但不等同于网格收敛和实物准确性已经在全部 12 个几何上得到证明。

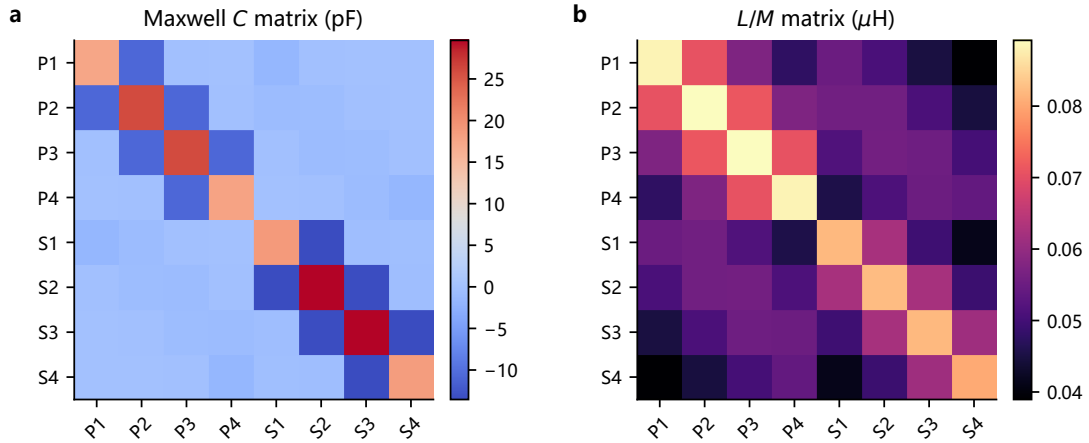


图 7: 代表性几何的逐匝矩阵热图。Maxwell 电容矩阵对角元为正、互项为负； L/M 矩阵呈现由共享主磁通产生的稠密非局部耦合。该差异说明电容边和磁耦合边不宜使用同一距离裁剪规则。

4 物理网络与五维可辨识参数化

设 8 个匝支路的关联矩阵为 $\mathbf{A}$ ，节点域导纳为

$$\mathbf{Y}_n(\omega) = \mathbf{A}(\mathbf{R} + j\omega\mathbf{L})^{-1}\mathbf{A}^T + \mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}. \quad (6)$$

将节点分成端口 p 和内部节点 i ，Kron 消元给出

$$\mathbf{Y}_p = \mathbf{Y}_{pp} - \mathbf{Y}_{pi}\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ip}, \quad \mathbf{v}_i = -\mathbf{Y}_{ii}^{-1}\mathbf{Y}_{ip}\mathbf{v}_p. \quad (7)$$

仅凭少量端口不可能唯一恢复全部矩阵元素，因此在线参数不是 64 个电容/电感元素，而是

$$\boldsymbol{\theta} = [\theta_{IT}, \theta_{WW}, \theta_{TC}, \theta_m, \theta_\ell]^T. \quad (8)$$

前三项分别缩放相邻匝、跨绕组和对参考导体的电容。电容矩阵通过正互电容重新盖章,保持 Maxwell 结构。对 $\mathbf{L}_0 = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^T$, 采用

$$\mathbf{L}(\boldsymbol{\theta}) = e^{\theta_m} \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + e^{\theta_\ell} \sum_{q=2}^8 \lambda_q \mathbf{u}_q \mathbf{u}_q^T, \quad (9)$$

从而始终保持对称正定。该降维不是为了迎合神经网络, 而是由端口可辨识性和物理合法性共同要求。

5 DAB 多窗口观测与 GNN 结构

在每个频点使用多个 DAB 风格相移角和电压比形成不同端口激励方向:

$$\mathbf{I}_k = \mathbf{Y}_k \mathbf{V}_k + \mathbf{N}_k, \quad \hat{\mathbf{Y}}_k = \mathbf{I}_k \mathbf{V}_k^H (\mathbf{V}_k \mathbf{V}_k^H + \epsilon \mathbf{I})^{-1}. \quad (10)$$

多窗口的作用不是简单平均, 而是使 $\mathbf{V}_k$ 具有足够的数值秩, 以分离 $\mathbf{Y}$ 的两列。

GNN 包含 8 个匝节点和全候选有向匝对边。节点特征包含位置及原/副边标志; 边特征包含相对位置、距离、同绕组/相邻类别及标称 C_{ij}, L_{ij} 。三轮 edge-centric 消息传递后, 图表示与复导纳幅相编码融合, 输出五个有界对数修正。网络规模为 73,925 个可训练参数。

训练损失为

$$\mathcal{L} = \|\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}\|_2^2 + \text{lambda}_Y \|\mathbf{Y}_p(\hat{\boldsymbol{\theta}}) - \hat{\mathbf{Y}}_{meas}\|_F^2. \quad (11)$$

6 EXP-021: 同构模型下的最小闭环

数据按几何隔离为 8 个训练、2 个验证和 2 个测试几何; 每个几何 60 个状态。RTX 5070 上训练 800 epoch, 用时约 261 s。

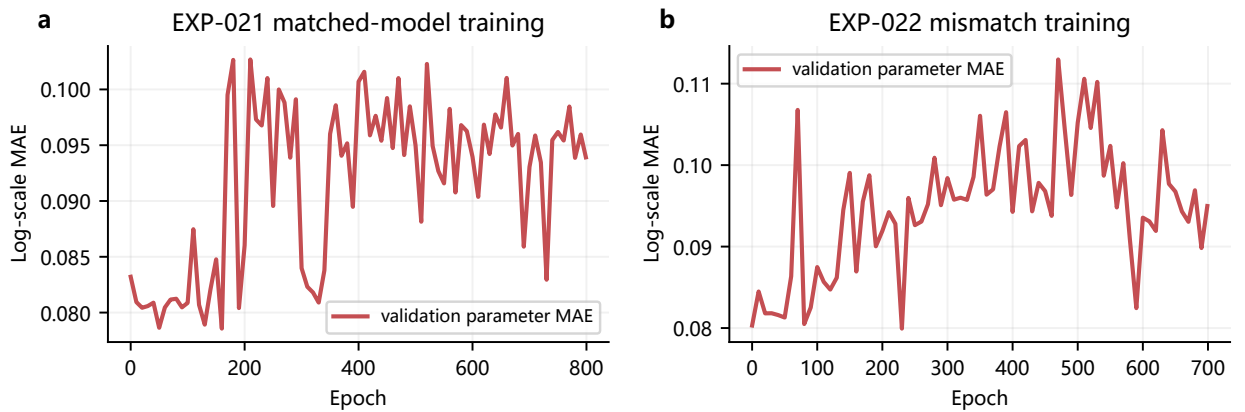


图 8: EXP-021 与 EXP-022 的验证参数误差曲线。两项实验均按几何隔离, 曲线反映单次随机种子训练, 不是置信区间。EXP-022 误差平台更高, 符合模型失配增加任务难度的预期。

表 1: EXP-021 未见几何测试结果

方法	五参数 MAE	端口响应误差	物理优化总耗时
不更新标称矩阵	—	7.603%	0
GNN 直接反演	7.569%	5.864%	0
纯物理反演	4.939%	1.0081%	3.816 s
GNN 初值 + 物理反演	4.939%	1.0080%	3.174 s

GNN 相对标称模型使响应误差降低 22.87%，但纯物理反演明显更准确。GNN 初值没有改善最终参数精度，只使本轮优化时间减少约 16.8%。这说明网络具有快速近似价值，但在同构小问题上没有必要取代物理求解器。

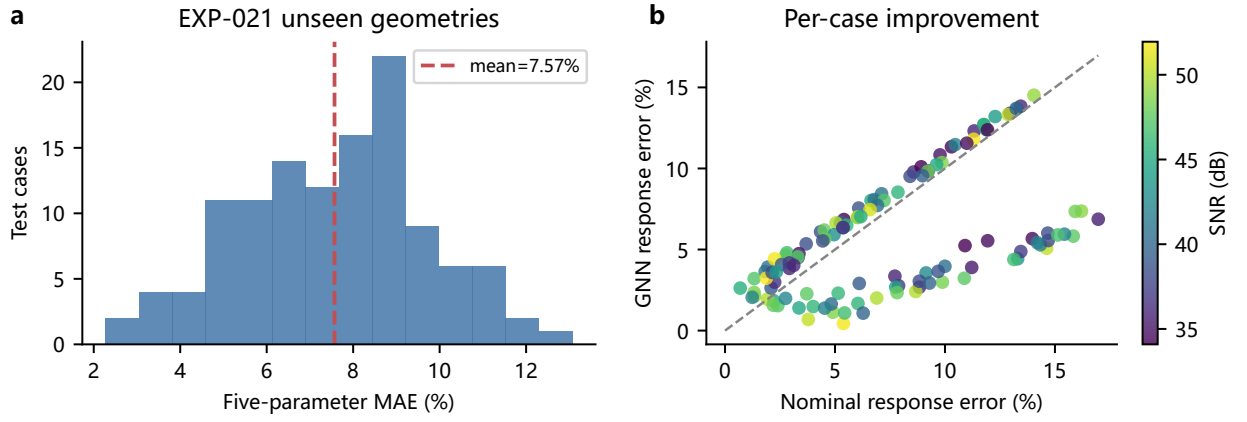


图 9: EXP-021 测试样本分布。左：未见几何上五参数 MAE；右：每个样本的标称响应误差与 GNN 响应误差，虚线为等误差线。位于虚线下方表示 GNN 改善该样本。颜色为观测信噪比。

7 EXP-022: 前向-反演模型失配

复杂前向模型进一步加入 25–85°C 温度相关电阻、平方根频变铜阻、原副边 0–4 pF 非对称对地电容、四测量通道 $\pm 2\%$ 增益误差和 ± 45 ns 延迟，以及 34–50 dB 噪声；反演端对此完全未知。频率范围扩展至 20 kHz–1 MHz。每个几何生成 80 个状态，训练 700 epoch，用时约 335 s。

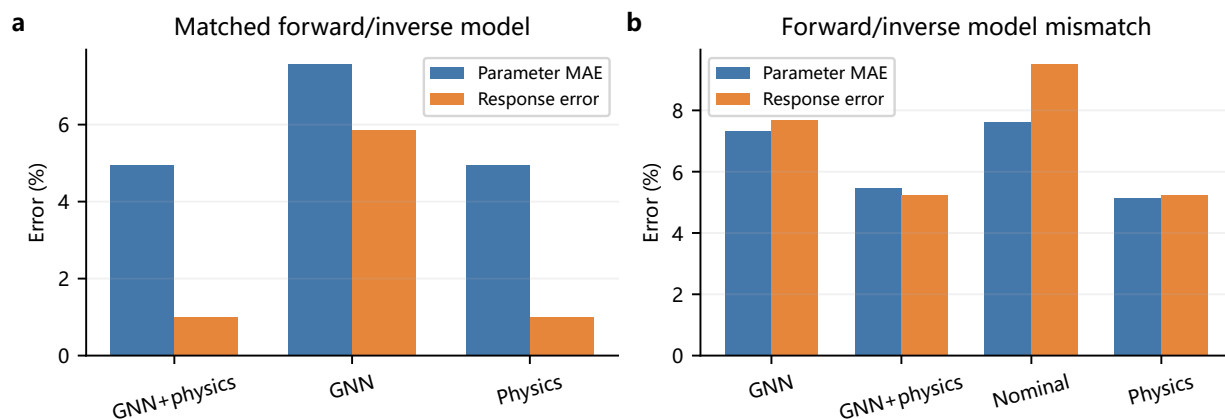


图 10：两项实验的方法比较。左：前向和反演模型同构；右：前向模型包含反演器未知的寄生及测量链路。参数 MAE 和响应误差具有不同含义：响应拟合良好不保证内部参数正确。

表 2：EXP-022 模型失配测试结果

方法	五参数 MAE	简化模型对观测响应误差
标称模型	7.608%	9.506%
GNN 直接反演	7.325%	7.679%
失配物理反演	5.147%	5.221%
GNN 正则化物理反演	5.478%	5.242%

模型失配没有使 GNN 获得精度优势。探头增益、额外对地电容和真实 θ_{TC} 可能产生相似端口变化；在没有温度、校准量或额外端口的情况下，这些因素不可被网络凭空区分。该结果反而支持一个重要判断：**继续扩大网络不能替代缺失的观测信息。**

8 方法是否有效：分项判定

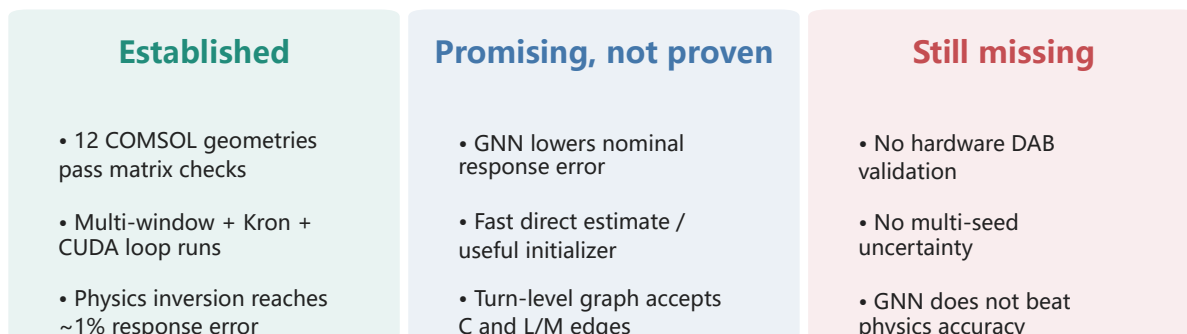


图 11：当前证据等级。绿色为已经由本轮实验直接支持的结论，蓝色为有趋势但尚需重复和扩展的结论，红色为仍缺少关键证据的部分。

命题	判定	依据
COMSOL 逐匝矩阵可用于教师	初步成立	12 个几何的矩阵结构和几何趋势合理，但只对基准模型做过更高网格验证。
多窗口两端口恢复有效	成立（仿真）	不同端口激励方向可以恢复两端口矩阵，并支持后续 Kron 反演。
五维物理降阶有效	成立（仿真）	同构模型下响应误差约 1%；失配时仍优于标称与 GNN 直接预测。
GNN 具有信息增益	初步成立	直接 GNN 在两项实验中均优于不更新标称模型，并可提供快速初值。
GNN 提高最终精度	不成立	两项实验的最终参数精度均未超过纯物理反演。
达到工程/论文最终验证	尚未	无实机 DAB、跨样机测试、多随机种子置信区间和真实测量链路标定。

因此，回答“我们的方法是否比较有效”时，最准确的表述是：

当前结果已经证明以 COMSOL 逐匝矩阵为先验、以多窗口端口信息为观测、以物理合法低维参数为在线更新对象的总体路线有效；GNN 作为快速估计模块表现出有限增益，但尚未证明比物理反演更准确。

9 下一阶段实验建议

下一实验应设计为“可观测信息消融”，而不是继续换更大的网络。固定同一组模型失配，依次比较：

1. 仅两端口 $\hat{\mathbf{Y}}$ ；
2. 加入可测温度；
3. 加入探头增益/延迟校准量；
4. 加入对地共模电流或第三端口观测；
5. 同时加入温度、校准和第三端口。

每一层均比较 Fisher 最小特征值、参数 MAE、响应误差和跨几何泛化。如果附加观测显著改善 GNN 而纯物理仍受模型残差限制，AI 才获得清晰的不可替代价值。

并行的工程准备包括：把 COMSOL 几何扩大到 30–50 个；对角点做精细网格收敛；至少运行 5 个随机种子；制作少匝可引出验证样机，先验证端口扫频和若干代表性匝对，而不是测量全部逐匝电压。

10 复现信息与局限

- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070; PyTorch 2.11.0+cu128。
- EXP-021: 800 epoch、60 状态/几何、训练约 261 s。
- EXP-022: 700 epoch、80 状态/几何、训练约 335 s。
- 划分: 训练/验证/测试几何数量为 8/2/2; 同一几何的状态不跨集合。
- 主要局限: 单随机种子; 12 个几何; 轴对称、线性磁芯和准静态教师; 非理想项来自合成分布; 没有硬件闭环。

11 最终结论

EXP-020 至 EXP-022 把项目从“手工合成逐匝网络上的算法验证”推进到“经过收敛核验的 COMSOL 教师及其在线反演验证”。EXP-020 证明逐匝矩阵能够从场模型可靠提取并被矩阵求解器消费; EXP-021 证明参数化几何数据链可扩展; EXP-022 证明多窗口低维反演可运行, 同时揭示模型失配下 GNN 尚未超过物理基线。最可靠的成果不是某个 GNN 误差数字, 而是建立了场模型、图/矩阵模型和运行端口观测之间的闭环, 并明确识别出下一瓶颈是观测缺失与参数混淆, 而不是 GPU 算力或网络容量。

现阶段应坚持“物理反演为主、AI 为辅”的技术定位。只有在补充温度、测量链路校准或额外共模观测后, AI 能够跨几何、跨工况稳定超过物理基线, 才适合把 GNN 提升为论文的核心算法贡献。